ENP d'Oran Maurice-Audin – Département des FPST

EMD1 Semestre 3 – Techniques d'Expression 1 – 2ème année FPST

Votre identifiant :

Nom : …… **Prénom :** …… **Groupe :** ……

Durée de l'examen : 1 h **Date :**

Questions :

1. L'énergie nucléaire est-elle une énergie fossile ou renouvelable ? Justifiez votre réponse (1,5 pts)

Ni l'un, l'autre. C'est une énergie atomique à différencier des énergies fossiles et des énergies renouvelables.

2. Quelle autre technologie permettrait de fabriquer du nucléaire à bas coût ? (1 point)

Réacteur nucléaire à sels fondus

3. Comment calcule-t-on la rentabilité de l'énergie nucléaire civile ? (1,5 pt)

Le coût et la rentabilité se calculent donc en fonction de la durée d'exploitation mais aussi de leur potentielle reconduction et des technologies proposées.

4. Quels sont les avantages du nucléaire pour un usage militaire ? (1,5 pts)

- **L'autonomie (plus de besoins de ravitaillement)**
- **Une propulsion indépendante de l'atmosphère (pas besoin de remonter en surface pour alimenter le diesel en oxygène)**
- **Le maintien de fortes vitesses en plongée.**

5. Reliez Les deux propositions suivantes en remplaçant le connecteur logique par un autre de même valeur (3 pts)

- *Le nucléaire nécessite des investissements coûteux, cependant son exploitation est relativement faible par kilowattheure produit.*

Le nucléaire nécessite des investissements coûteux, **cependant** (**néanmoins / toutefois/pourtant/ en revanche**) son exploitation est relativement faible par kilowattheure produit.

- *Malgré une utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion spatiale semble être envisagée, elle n'est pas encore exploitée.*

(**Même si / quoique / bien que**)une utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion spatiale semble être envisagée, elle n'est pas encore exploitée.

- *Les dangers liés à la gestion des déchets nucléaires radioactifs sont très nombreux. De plus, en cas d'accident, les conséquences du nucléaire sur la santé peuvent être graves.*

Les dangers liés à la gestion des déchets nucléaires radioactifs sont très nombreux. **De plus** (**en outre, de surcroit, de même/ aussi**), en cas d'accident, les conséquences du nucléaire sur la santé peuvent être graves.

6. « Dans les années 1970, se sont développés des cargos nucléaires, qui ont par la suite été abandonnés pour l'absence de leur rentabilité. ».

Réécrivez cette phrase à la voix active en commençant par : (2 pts)

Dans les années 1970, on **a développé** des cargos nucléaires, qu'on **a abandonnés**, par la suite pour l'absence de leur rentabilité.

7. Dans le passage suivant, remplacez les mots ou expressions en gras par d'autres mots ou expressions relevés du texte ayant un sens équivalent ou proche. (2, 5 pts)

L'énergie nucléaire peut-elle être considérée comme une **énergie propre (énergie renouvelable)** ? La réponse est non : l'uranium, employé aujourd'hui pour la fission, reste une ressource limitée. **Néanmoins (Cependant)** ?, si l'Homme parvenait à maîtriser **l**a fusion, la situation pourrait changer. **Bien que** (**Même si**) l'uranium se présente comme un élément relativement **abondant** (**illimité**) sur notre planète, la faible **proportion** (**concentration)** de sa teneur dans la croûte terrestre le rend économiquement difficile à exploiter.

8. Re-conjuguez les verbes dans les phrases suivantes pour exprimer l'incertitude (3 pts)

- « L'énergie nucléaire est produite à partir d'un combustible, l'uranium. »

serait produite

- « Aujourd'hui, divers bâtiments fonctionnent grâce à l'énergie nucléaire. »

fonctionneraient

- « Il existe actuellement un partenariat entre la Chine et les États-Unis pour développer un réacteur nucléaire à sels fondus. »

Il existerait

9. Production écrite (4 pts)

Rédigez en quelques lignes (10 maximum), une conclusion pour le texte, en orientant le sujet vers une autre réflexion (une ouverture) qui met en évidence votre propre avis sur l'énergie nucléaire comme alternative énergétique aux énergies fossiles. (5 pts)

Le nucléaire, une solution énergétique fiable ?

L'énergie nucléaire, également appelée énergie atomique, est un type d'énergie, à différencier des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Elle est produite à partir d'un combustible, l'uranium. La concentration de ce métal radioactif contenu dans le sous-sol de la terre reste très faible.

Lorsque l'on compare le nucléaire à d'autres sources d'énergie, on peut en conclure qu'il nécessite des investissements coûteux. Cependant, le prix de son exploitation est relativement faible par kilowattheure produit. C'est pour cela qu'un plan de développement de l'énergie nucléaire civile ne peut se concevoir que dans le cadre d'une politique à long terme. Le coût et la rentabilité se calculent donc en fonction de la durée d'exploitation mais aussi de leur potentielle reconduction et des technologies proposées.

La part du combustible, le minerai d'uranium, est très faible dans le coût global de la production d'énergie nucléaire. Il existe actuellement un partenariat entre la Chine et les États-Unis pour développer un réacteur nucléaire à sels fondus, une technologie qui permettrait de produire du nucléaire au prix du charbon.

Aujourd'hui, divers bâtiments fonctionnent grâce à l'énergie nucléaire, en particulier à usage militaire : sous-marins, porte-avions, croiseurs… L'usage civil est également représenté, à l'image des brise-glaces. Dans les années 1970 se sont développés des cargos nucléaires, qui ont par la suite été abandonnés pour leur absence de rentabilité. Les avantages de l'énergie nucléaire pour un usage militaire sont nombreux : l'autonomie (plus de besoins de ravitaillement), une propulsion indépendante de l'atmosphère (pas besoin de remonter en surface pour alimenter le diesel en oxygène) et le maintien de fortes vitesses en plongée.

Même si l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion spatiale est aujourd'hui envisagée, mais pas encore effective. Son avantage serait de produire une poussée constante pendant tout le trajet dans l'espace. En effet, les engins actuels ne peuvent produire qu'une poussée initiale avec des ajustements de trajectoire car la contenance des réservoirs est trop faible.

Pour autant, le nucléaire engendre aussi des problèmes. Parmi les inconvénients les plus souvent cités, on trouve celui de la gestion des déchets nucléaires. Encore radioactifs, ceux-ci sont nocifs pour la santé. Pareillement, en cas d'accident, les conséquences sur la santé peuvent être graves, comme ont montré les exemples de la centrale nucléaire de Tchernobyl (1986), et plus tard à Fukushima (2011). En outre, les coûts de construction, d'installation, d'entretien et de démantèlement lorsque les centrales nucléaires deviennent trop anciennes sont très élevés ; aussi les ressources en uranium, qui n'existent pas en quantité illimitée.

Source : Texte adapté à partir de « L'énergie nucléaire : caractéristiques, production et coûts », url : https://www.lelynx.fr/energie/guide/types-energies/nucleaire/ , 2021